

[SISTEMAS DE FICHEROS Y SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS. PRACTICA 1]

Autor: [Guillermo Muñano López]

Curso: [administración de sistemas informáticos en red 1ºA]

Módulo / Asignatura: [Tema 1 / Gestión de bases de datos]

Índice de Contenidos

1. Ventajas e inconvenientes, comparativa entre sistemas de ficheros y sistemas gestores de bases de datos.....	3
2. Tipos de sistemas de ficheros. Características.	3
3. Tipos de Sistemas Gestores de Bases de Datos. Estructura, funciones y características.	4
4. Bases de datos centralizadas y bases de datos distribuidas. Fragmentación de la información. Políticas de fragmentación.....	6
5. Noticias relevantes actuales sobre SGBD.	8
6. Bibliografía	9

1. Ventajas e inconvenientes, comparativa entre sistemas de ficheros y sistemas gestores de bases de datos.

Las principales ventajas de los sistemas de ficheros sería su simplicidad y su fácil implantación ya sea a nivel de sistema o a un nivel económico. El principal inconveniente de un sistema de ficheros es que al ser más simple, los datos no están relacionados entre si (EJ: si tienes una base de datos y un cliente cambia de dirección tienes que cambiarla manualmente en todos los ficheros por ejemplo facturas, envíos etc. A mayor número de archivos, es mucho más difícil gestionar el volumen de los datos.)

la principal ventaja de un sistema gestor de bases de datos es que es capaz de gestionar una gran cantidad de datos y que estos estén relacionados entre si haciendo mucho mas sencillo modificar y acceder a los datos sin afectar a otros usuarios que quieran acceder a ellos. El principal inconveniente es la difícil implementación sobre todo en entornos de pequeñas empresas ya que la implementación de este sistema normalmente requiere de personal más especializado y una infraestructura más costosa. (Licencias, hardware y mantenimiento).

2. Tipos de sistemas de ficheros. Características.

Los sistemas de ficheros se pueden catalogar en cuatro tipos dentro de cada tipo podemos encontrar diferentes modelos o versiones de sistemas de ficheros especializados:

- **SISTEMA DE FICHEROS DE DISCO** (Sirven para almacenar y acceder a datos en soportes físicos locales (Disco duro, pendrive, DVD o CD y podemos encontrar diferentes formatos con diferentes compatibilidades, los mas extendidos son: EXT, FAT, FAT32, ISO9660, JFS o XFS)
- **SISTEMA DE FICHEROS DE RED** (Sirve para configurar y dar acceso a ficheros a dispositivos alojados en una misma red, esto nos permite acceder a los archivos que están alojados en un servidor remoto como si fuera en local. Algunos protocolos de sistema de archivos en red son: NFS Y CIFS)

- **SISTEMA DE FICHEROS DE BASE DE DATOS** (En lugar de la estructura de carpetas este tipo de sistema de ficheros organiza los datos con una estructura más compleja para guardar los ficheros en base a sus metadatos [nombres, permisos o tipos de archivo] y nos da como resultado que podemos realizar búsquedas de cualquiera de los datos en SQL o lenguaje natural. Algunos de los sistemas más utilizados en bases de datos son: BFS, GNOME VFS o WINFS)
- **SISTEMA DE FICHEROS DE PROPÓSITO ESPECÍFICO** (Sirve de interfaz virtual para que el sistema operativo gestione el hardware, la memoria y otros procesos en tiempo real. Los sistemas de propósito específico no almacenan datos en el disco sino que actúan como un puente en la comunicación)

3. Tipos de Sistemas Gestores de Bases de Datos. Estructura, funciones y características.

Los SGBD se organizan en relación a como agrupan y estructuran la información y pueden ser:

- **RELACIONALES:** Su estructura se basan en un modelo matemático de relaciones basados en tablas independientes conectadas entre si mediante claves, estas tablas se componen de filas y columnas con diferentes atributos.

Su función principal es garantizar la integridad y consistencia de los datos en operaciones financieras, administrativas y transaccionales complejas mediante el lenguaje estructurado SQL. Las principales características de las SGBD relacionales es que se basan en un esquema rígido (la estructura de la tabla debe definirse antes de introducir los datos) es muy fiable pero escalarlo puede ser costoso ya que tradicionalmente para mejorar el rendimiento se suele requerir de un servidor con más potencia

- **NO RELACIONALES (NoSQL):** Su estructura es mucho más flexible ya que no se basa únicamente en tablas, filas, columnas o relaciones matemáticas (aunque puede hacerlo). Habitualmente utiliza estructuras optimizadas para tipos de datos mas específicos

Su principal función es soportar una alta demanda de usuarios simultáneos, gestionar información cuyos atributos cambien de forma habitual sin interrumpir el servicio.

Las principales características son que tiene un esquema mucho más flexible que el modelo relacional, es mucho más escalable ya que permite el crecimiento del almacenamiento en distintos servidores, están diseñadas para gestionar una gran cantidad de datos y distribuirlos (Terabytes o Peta bytes). En definitiva están diseñados para facilitar la escalabilidad y trabajar con grandes volúmenes de datos y por norma general priorizan el rendimiento frente a la consistencia inmediata

Dentro de los modelos no relacionales hay varias formas de organizar los datos según cuales estos sean (Documentales, de clave, de Grafos o orientados a columnas)

- **SGBD DISTRIBUIDOS (DDBMS)** La estructura de este tipo de sistemas funciona mediante nodos (un PC independiente con su propio hardware por ejemplo), que a su vez están conectados mediante una infraestructura de conectividad que une los nodos entre si.

Para coordinar todos los nodos se utiliza un software gestor de datos.

Su principal función es gestionar una base de datos y distribuirla entre diferentes nodos pudiendo fragmentar o replicar información en diferentes nodos estratégicos para asegurar que si un nodo falla el sistema puede leer el archivo en otro nodo sin interrumpir el servicio.

Y como características principales yo destacaría la alta disponibilidad y la tolerancia a los fallos gracias a su sistema de nodos, es muy escalable ya que para aumentar el espacio o potencia solo necesitas añadir mas nodos a la red, y por ultimo el usuario final no necesita saber en que servidor esta alojado el dato que esta consultando.

En general un SGBD está compuesto por una base de datos donde estos se almacenan y por diferentes componentes de software encargado de gestionarlos. (Gestor de almacenamiento, procesador de consultas, gestor de transacciones, diccionario de datos, etc.)

4. Bases de datos centralizadas y bases de datos distribuidas. Fragmentación de la información. Políticas de fragmentación.

BASES DE DATOS CENTRALIZADAS

Una base de datos centralizada es aquella en la que los datos se almacenan y gestionan en un único servidor o sistema central. Los usuarios o aplicaciones acceden a este servidor para consultar o modificar la información.

Su principal ventaja es que la gestión y administración de los datos se realiza desde un único punto, lo que facilita el control, la seguridad y el mantenimiento.

Como inconvenientes, existe una dependencia del sistema central, de manera que un fallo en este puede afectar al acceso a toda la base de datos. Además, aumentar su capacidad puede requerir mejorar los recursos del servidor.

BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS

Una base de datos distribuida es aquella cuyos datos se encuentran almacenados en diferentes nodos o servidores conectados mediante una red, pero que funcionan de forma coordinada como si fueran una única base de datos.

Entre sus principales ventajas destacan la alta disponibilidad, tolerancia a fallos y escalabilidad, ya que los datos y la carga de trabajo pueden distribuirse entre diferentes nodos.

Como inconvenientes, su gestión y diseño son más complejos, ya que es necesario coordinar los diferentes nodos y mantener la coherencia de los datos.

FRAGMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

La fragmentación consiste en dividir una base de datos en diferentes partes o fragmentos, que pueden almacenarse en distintos nodos de una base de datos distribuida.

Existen principalmente tres tipos:

- Fragmentación horizontal: divide una tabla por sus filas. Cada fragmento contiene un conjunto diferente de registros.
- Fragmentación vertical: divide una tabla por sus columnas. Cada fragmento contiene determinados atributos de la tabla y debe conservar la clave necesaria para poder reconstruir la información.
- Fragmentación mixta o híbrida: combina la fragmentación horizontal y vertical.

La fragmentación permite distribuir los datos de forma que se pueda mejorar el rendimiento, reducir el tráfico de red y acercar los datos a los usuarios que los necesitan.

POLÍTICAS DE FRAGMENTACIÓN

Las políticas de fragmentación son los criterios utilizados para decidir cómo se divide la información y dónde se almacena cada fragmento.

Algunas de las principales políticas son:

- Por filas: los registros se distribuyen entre diferentes nodos según determinados criterios.
- Por columnas: los atributos se distribuyen entre diferentes nodos según las necesidades de las aplicaciones.
- Mixta: combina ambos criterios.
- Según la localización: los fragmentos se sitúan en los nodos donde sean utilizados con mayor frecuencia, buscando reducir el tráfico de red y mejorar el rendimiento.

El objetivo de estas políticas es conseguir una distribución eficiente de los datos, reduciendo costes de comunicación y mejorando el rendimiento y la disponibilidad del sistema.

5. Noticias relevantes actuales sobre SGBD.

NOTICIA 1

EL MERCADO GLOBAL DE LOS SGBD SE DISPARA IMPULSADO POR LA IA Y LA EXPANSIÓN CLOUD-NATIVE

- Según proyecciones de consultoras como Gartner, el mercado mundial de sistemas de gestión de bases de datos alcanzará los 161.000 millones de dólares, consolidándose como una de las infraestructuras críticas con mayor crecimiento en el sector tecnológico. Este repunte masivo se debe a la necesidad empresarial de procesar volúmenes masivos de datos en tiempo real para entrenar modelos de Inteligencia Artificial, optimizar la analítica de negocio y adoptar arquitecturas puramente nativas de la nube

NOTICIA 2

MICROSOFT SACUDE EL SECTOR GRATUITO ELEVANDO EL LIMITE DE “SQL SERVER EXPRESS” A 50 GB

- En un movimiento estratégico para competir de forma directa contra alternativas de código abierto fuertemente asentadas como PostgreSQL y MySQL, Microsoft ha transformado las reglas del segmento gratuito con el despliegue completo de SQL Server 2025 Express. La firma ha incrementado el límite máximo por base de datos de los tradicionales 10 GB a los 50 GB, además de integrar las funcionalidades avanzadas (*Advanced Services*) de forma nativa en la edición Express, revolucionando las opciones disponibles para desarrolladores y medianas empresas.

NOTICIA 3

AUGE DE LA CONVERGENCIA HÍBRIDA: SQL, NoSQL Y BASES DE DATOS VECTORIALES SE FUSIONAN

- La tradicional división entre motores relacionales (SQL) y no relacionales (NoSQL) se está desvaneciendo en favor de una convergencia multimodelos. SGBD tradicionales de enorme popularidad, como PostgreSQL, están ganando terreno masivo gracias a extensiones vectoriales. Al mismo tiempo, gigantes de la industria como Oracle e IBM están integrando capacidades nativas para el almacenamiento de vectores, permitiendo que un único sistema gestione la fiabilidad transaccional clásica de SQL junto con la agilidad semántica necesaria para conectar los datos corporativos reales con agentes y asistentes de IA.

BIBLIOGRAFÍA**PREGUNTA 1.**

(https://www.larksuite.com/es_mx/blog/file-system-and-dbms CECILIA LANE /
<https://contenidos.sucerman.com/nivel2/web1/unidad1/leccion2.html> CURRÍCULOS EXPLORATORIOS
EN TIC)

PREGUNTA 2.

(<https://elpuig.xeill.net/Members/vcarcelar/c1/didactica/apuntes/ud4/na2> INSTITUT
CASTELLAR)

PREGUNTA 3.

(<https://universidadeuropea.com/blog/para-que-sirve-gestor-base-datos/> UNIVERSIDAD EUROPEA /
<https://www.isdi.education/es/blog/gestores-de-bases-de-datos-funciones-y-tipos> CENTRO
UNIVERSITARIO ISDI /
(<https://mexico.unir.net/noticias/ingenieria/gestores-de-base-de-datos/> UNIR MEXICO)

PREGUNTA 4

(<https://academy-code.codingia.com/bases-de-datos-centralizadas-y-distribuidas-diferencias-y-caracteristicas/> CODINGIA ACADEMY)

(<https://www.ibm.com/es-es/think/topics/data-fragmentation> ALEXANDRA JONKER, TOM KRANTZ
IBM)

(<https://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revista-espanola-de-derecho-constitucional/numero-135-septiembre-diciembre-2025/de-la-fragmentacion-segmentacion-y-descontextualizacion-de-la-informacion-al-splinternet-un-derecho> ROSA MARÍA GARCÍA SANZ, CEPC (CENTRO DE ESTUDIOS
POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES)

PREGUNTA 5

NOTICIA 1 (<https://immune.institute/blog/bases-de-datos-ejemplos-y-aplicaciones/> IMMUNE
TECHNOLOGY INSTITUTE)

NOTICIA 2 (<https://www.soydba.es/bbdd-relacionales-gratis-opciones-en-2026/> ROBERTO
CARRANCIO CREADOR BLOG DIGITAL “SOYDBA.ES”)

NOTICIA 3 (<https://www.stackscale.com/es/blog/sistemas-administracion-bases-datos-populares/>
STACKSCALE GRUPO AIRE)